贵州省第一届职业技能大赛
网络系统管理（国赛精选）项目

竞赛说明

一、竞赛内容分布

“网络信息系统”竞赛共分三个部分，其中：

第一部分：数据中心网络搭建

第二部分：网络服务与信息安全（Windows）

第三部分：网络服务（Linux）

二、竞赛注意事项

1) 禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。
2) 请根据规程要求的设备比赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。
3) 请选手仔细阅读比赛试卷，按照试卷要求完成各项操作。
4) 操作过程中，需要及时保存设备配置。
5) 比赛结束后，所有设备保持运行状态，评判以最后的硬件连接和配置为最终结果。
6) 比赛完成后，比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草纸）带离赛场。
7) 禁止在纸质资料、比赛设备、上填写任何与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为 0 分。
8) 与比赛相关的工具软件放置在 D 盘的 soft 文件夹中。

拓扑结构图：

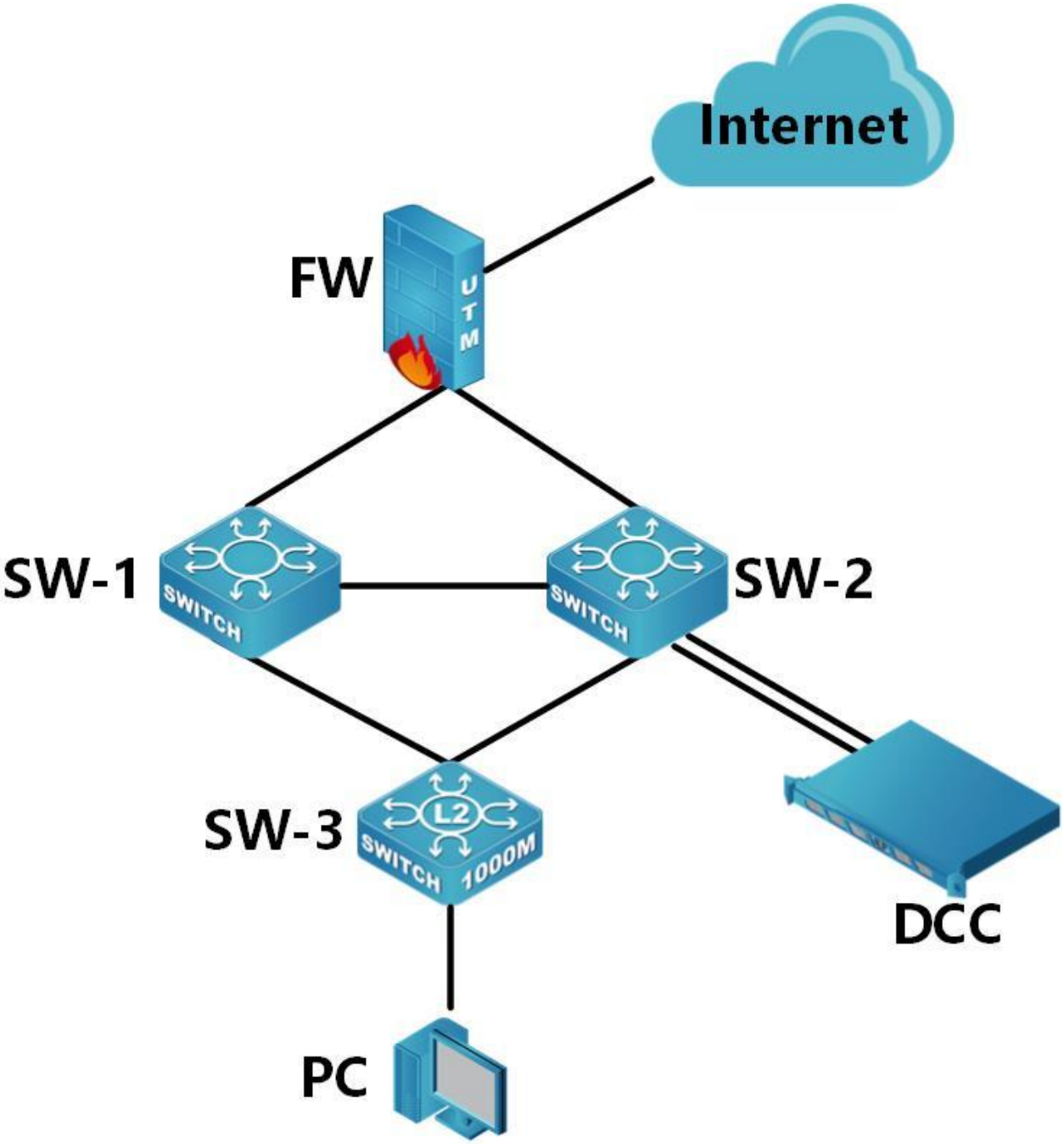

Internet
FW
UTM
SW-1
SWITCH
SWITCH
SW-2
SW-3
L2
SWITCH 1000M
DCC
PC

表 1.网络设备连接表

A 设备连接至 B 设备			
设备名称	接口	设备名称	接口
FW	E0/3	SW-1	E1/0/1
FW	E0/4	SW-2	E1/0/1
SW-1	E1/0/27	SW-2	E1/0/27
SW-3	E1/0/1	SW-1	E1/0/24
SW-3	E1/0/2	SW-2	E1/0/24
FW	E0/5	Internet	
SW-3	E1/0/20	PC	NIC
SW-2	E1/0/20	网络系统管理综合实训平台	管理口
SW-2	E1/0/21	网络系统管理综合实训平台	业务口
SW-1	E1/0/4	AI09-A	01
SW-1	E1/0/5	AI09-A	02
SW-1	E1/0/6	AI09-A	03
SW-1	E1/0/25	AK06-D	1-2
SW-1	E1/0/26	AK06-D	3-4
SW-1	E1/0/28	AK06-D	5-6

表 2.网络设备 IP 地址分配表

设备	设备名称	设备接口	IP 地址
防火墙	FW	Loopback1	100.100.100.254/32
		E0/3	172.16.255.1/30
		E0/4	172.16.255.5/30
二层交换机	SW-3	VLAN100 SVI	192.168.100.250/24
三层交换机	SW-1	Loopback1	100.100.100.252/32
		VLAN10 SVI	172.168.110.0/24
		VLAN20 SVI	172.168.120.0/24

		VLAN30 SVI	172.168.130.0/24
		VLAN40 SVI	172.168.140.0/24
		VLAN50 SVI	172.168.150.0/24
		VLAN100 SVI	192.168.100.253/24
		VLAN1000 SVI	172.16.255.2/30
	SW-2	Loopback1	100.100.100.253/32
		VLAN10 SVI	172.168.110.0/24
		VLAN20 SVI	172.168.120.0/24
		VLAN30 SVI	172.168.130.0/24
		VLAN40 SVI	172.168.140.0/24
		VLAN50 SVI	172.168.150.0/24
		VLAN70 SVI	192.168.10.1/24
		VLAN80 SVI	192.168.20.1/24
		VLAN90 SVI	192.168.30.1/24
		VLAN100 SVI	192.168.100.254/24
		VLAN1001 SVI	172.16.255.6/30

表 3. 网络系统管理综合实训平台网络信息表

网络名称	vlan 号	外部网络	子网名称	子网网络地址	网关 IP	激活 DHCP	地址池范围
vlan70	70	是	vlan70-subnet	192.168.10.0/24	192.168.10.1	是	192.168.10.100-192.168.10.200
vlan80	80	是	vlan80-subnet	192.168.20.0/24	192.168.20.1	是	192.168.20.100-192.168.20.200
vlan90	90	是	vlan90-subnet	192.168.30.0/24	192.168.30.1	是	192.168.30.100-192.168.30.200

表 4.虚拟主机信息表

虚拟主机名称	镜像模板（源）	云主机类型（flavor）	VCPU数量	内存、硬盘信息	网络名称	备注
云主机 1	WindowsServer2012	windows-460	2	4G、80G	Vlan70	
云主机 2	WindowsServer2012	windows-460	2	4G、80G	Vlan80	
云主机 3	WindowsServer2012	windows-460	2	4G、80G	Vlan80	
云主机 4	WindowsServer2012	windows-460	2	4G、80G	Vlan80	连接卷 hd1、hd2、hd3
云主机 5	WindowsServer2012	windows-460	2	4G、80G	Vlan70	
云主机 6	WindowsServer2012	windows-460	2	4G、80G	Vlan70	连接 hd4、hd5
云主机 7	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan90	
云主机 8	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan90	
云主机 9	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan90	
云主机 10	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan90	
云主机 11	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan90	
云主机 12	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan90	连接 hd6、hd7

第一部分　数据中心网络搭建

（36 分）

【注意事项】

1. 选手进入赛位后，首先仔细检查竞赛设备和器材是否完好无缺，然后填写赛位器材确认表。如果发现问题请举手联系裁判，并及时解决选手发现的问题。
2. 不得随意离开比赛工位，有问题举手示意裁判，需要一名以上的专家裁判到比赛工位解决。
3. 比赛结束后，竞赛试题留在赛位的工作台上，禁止带走赛位原有任何物品。
4. 参赛选手在比赛期间，不允许使用移动通信设备、智能设备、移动存储、个人笔记、参考书籍等材料。
5. 参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例，安全操作工具和设备，保障人身安全。如发生事故，参赛者将不得不停止和取消比赛。
6. 不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。整个竞赛过程要保持良好整洁的场地及合理的摆放物品。
7. 注意电源插座标准和额定电流，安全使用 220V/50Hz 交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接 220V 电线供电的手电钻。
8. 按正确的方式使用打线刀、剪刀，不要将刀具的锋利端朝向手或身体部位的方向。不能在手上或地上进行端接。
9. 不允许超出自己的比赛工位去操作，如：将电缆伸向自己的工作区域以外。存放到垃圾桶里的线缆等较长物，须将其剪短放入，不得超出垃圾桶开头太多。
10. 选手自带的工具需要裁判审定才能使用，不允许使用工具列表以外的工具或改装工具。不允许选手使用自带的材料来替换和补充现场提供的材料。

【说明】

1. 本次竞赛提供一条 Console 调试配置线缆，所有网络设备使用这条 Console 线缆对设

备进行调试；

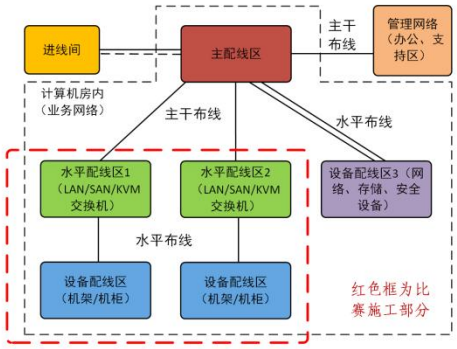
2. 本次竞赛的所需要的工具及文档都放置在 PC 上的 D 盘相对应文件夹中。竞赛中所需要的使用工具放在 PC 上 D 盘的 Soft 文件夹中，竞赛中所需要提交的相应文档放在 PC 上 D 盘的 Data 文件夹中；

3. 竞赛结束后，裁判最终是以各参赛队所提交的最终竞赛结果文档为主要评分依据。需要各参赛队按照 Data 文件夹内的《数据中心网络搭建》要求进行捕获和收集设备最终配置信息，同时按照规程要求对文档进行命名。所有需要提交的文档按照要求命名后，放到 PC 桌面的自创文件夹中，文件夹的命名规则为：“竞赛文档-X”(X 为竞赛抽取的编号)；

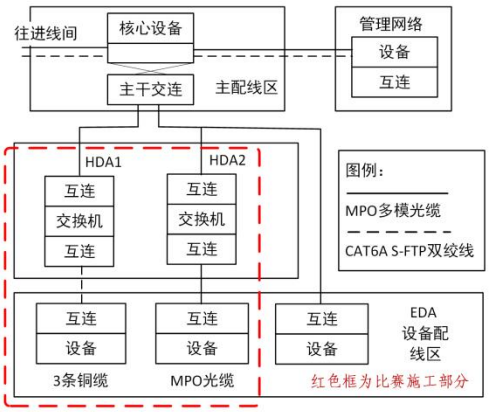
一、数据中心布线系统安装(18 分)

本模块包含评价分 6 分，测量分 12 分

图示1：数据中心布线系统结构图



图示2：数据中心布线系统拓扑图



1、数据中心布线系统项目设定：

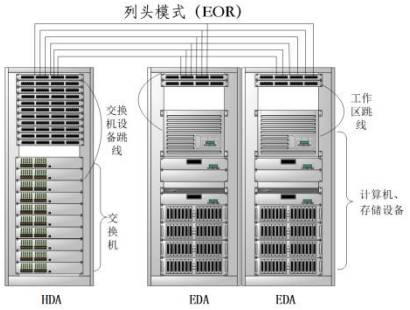
本任务定义的数据中心布线系统，为典型的企业小型数据中心，选手需要完成数据中心布线系统中的业务网络HDA-EDA水平布线链路，和管理网络的FD-TO永久链路的布线系统安装、整理、标签标识等工作。

2、数据中心业务网络搭建

本任务模块是为 数据中心业务网络进行布线系统的搭建，核心即HDA-EDA的区间链路，数据中心布线系统架构基于网络架构，但又有相对独立性，选择合理的布线架构是对网络架构实现的良好支撑，常见的数据中心水平布线链路有三种形式，分别为置顶模式（TOR）、列头模式（EOR）、列中模式（MOR），选择哪种布线形式，是数据中心布线系统设计的核心问题之一，对网络设备的放置和管理具有很大的影响。

本图中的图示为任务的主要设计图纸，通过图纸的指引要求，选手需要在国标、行业规范和世赛信息网络布线技能规范的要求下，完成安装的操作任务。

图示3：数据中心布线系统拓扑图



2.1任务简述

（1）施工的任务为HDA-EDA水平链路布线；

（2）本赛项模块的数据中心水平链路布线选择的是EOR列头模式；

（3）HDA-EDA链路的材料包含CAT6A双绞线与MPO预端接12芯光缆；两端分别为屏蔽模块化配线架和MPO配线架；

（4）铜缆配线架为HDA1-EDA1链路，MPO配线架为HDA2-EDA2链路。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图1-业务网络任务概况		

2.2 HDA-EDA安装区间及要求：

（1）HDA机架位于比赛装置左侧24U机架10-24U区间；

（2）EDA机架位于比赛装置右侧18U机架；

（3）HDA-EDA链路布线桥架环境位于比赛装置的后部；

（4）EDA配线架的打线操作需要在比赛装置的正面进行；

（5）配线架安装的位置在右图配线架两侧标注安装的U数；

（6）HDA线缆冗余在24U机架下体架空层；EDA线缆冗余在机架底部平台；

（7）配线架至网络设备的光、铜跳线通过机架两侧的理线环进行整理固定。

2.3工艺及规范：

（1）机柜编号标签贴于右图所示的区间指示板,单配线架代表不同区域，机柜标签如图样式粘贴（AI09、AF09等）；

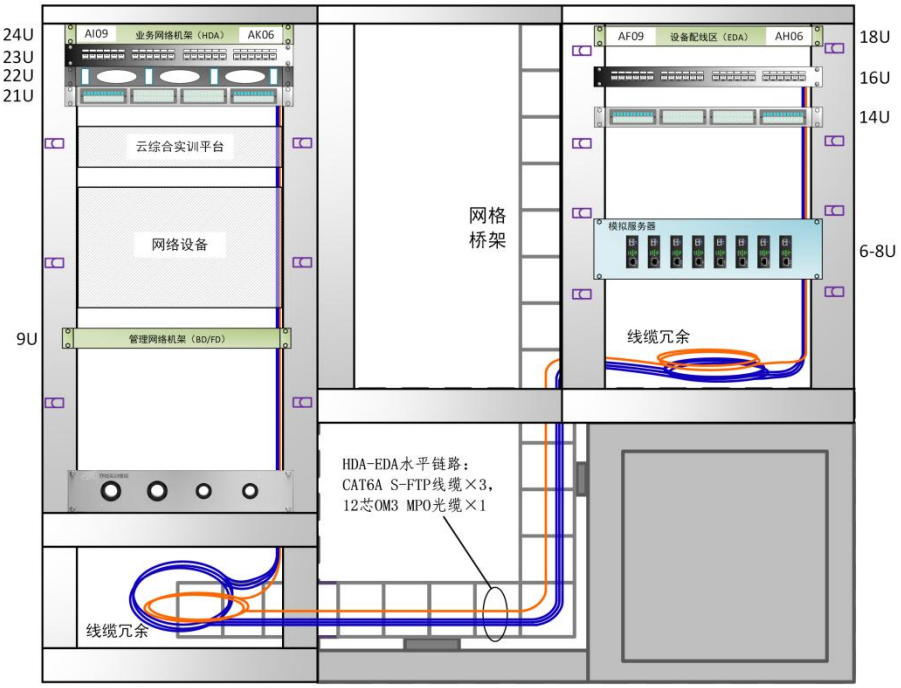
（2）线缆的理线需要横平竖直，每米距离内固定两处，不同类型线缆要分组走线；

（3）线缆的弯曲半径统一为外径的10倍以上；

（4）盘线冗余线缆的长度约为2米以上；

（5）配线架的4颗螺丝固定，并保持紧固不松动；

数据中心网络实训装置前视图



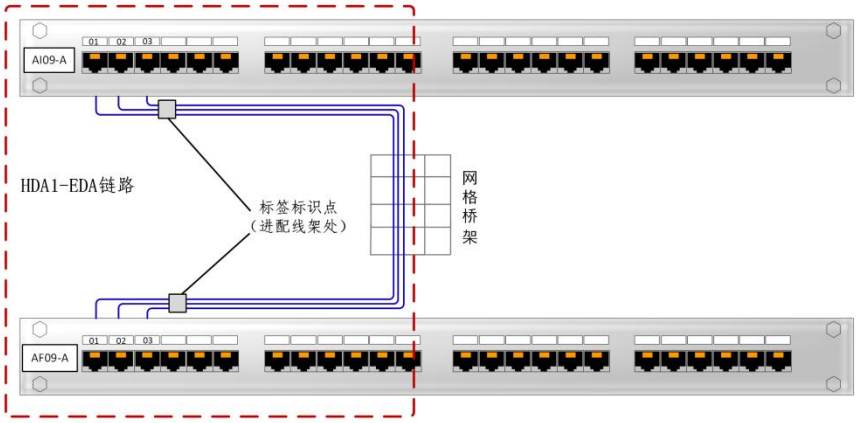
图例：

12芯MPO光缆

CAT6A S-FTP双绞线

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图2-HDA-EDA布线施工图		

配线架端口示意图：



2.4 铜缆链路端接要求：

（1）基于端口对应表，按左图的样式进行CAT6A铜缆链路的端接、标签标识；

（2）在左图所示的标签标识点，采用下图线缆标签规范对链路线缆进行标识；

（3）根据图纸要求，两组HDA-EDA链路的铜缆线缆数量都为3根，在桥架中需要分组进行整理和固定；

（4）CAT6A为10G铜缆网络链路的标准线缆，采用屏蔽线缆有助于消除数据中心布线链路环境，高密度的线缆之间产生不可避免的外部串扰（ANEXT）；

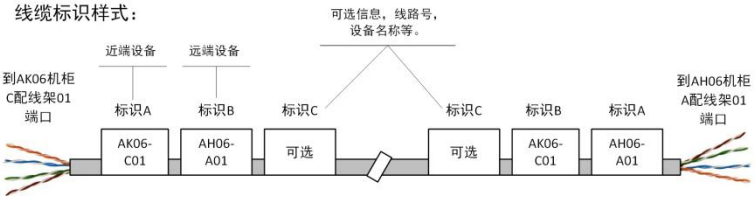
（5）CAT6A信息模块为免打式结构，采用T568B线序进行端接，且要注意屏蔽层的接地和线缆的固定；

（6）选手允许自带标签打印机，对标签进行打印制作；手写标签需要注意字体工整清晰。

HDA-EDA铜缆链路端口对应表

近端区域：HDA1				远端区域：EDA1				备注
机柜编号	配线架编号	端口序号	端口标签	机柜编号	配线架编号	端口序号	端口标签	
AI09	AI09-A	1	01	AF09	AF09-A	1	01	配线架左后侧上线
		2	02			2	02	
		3	03			3	03	

线缆标识样式：



比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图3-铜缆链路连接图		

2.5 光纤MPO链路安装：

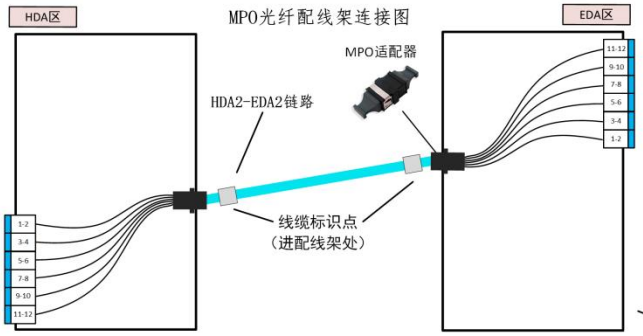
（1）数据中心网络系统中，光纤布线系统因其优势显著，已经逐渐被对成本不敏感的用户所接受，MPO预端接光纤布线系统是主流的数据中心光纤材料，其高密度有利于提高空间利用率，厂家预制的形式也提高了质量的稳定性，MPO链路可以做到现场无熔接，施工快捷高效；

（2）光纤配线架采用LC48口（96芯）光纤配线架支架，安装MPO适配盒，可以插接8-24芯的MPO光缆；

（3）比赛只需安装HDA2组的MPO跳线组安装在配线架右侧MPO盒1-12芯，EDA同理；

（4）线缆的标签粘贴形式参考图3线缆标签样式。

MPO光纤配线架连接图



以上配线架采用48端口双工LC配线架

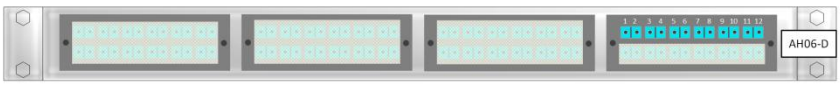
MPO光缆12芯对应关系

A Pin NO	Fber colour	B Pin NO
1	BLUE	12
2	ORANGE	11
3	GREEN	10
4	BROWN	9
5	GREY	8
6	WHITE	7
7	RED	6
8	BLACK	5
9	YELLOW	4
10	PURPLE	3
11	PINK	2
12	CYAN	1

LC耦合器



MPO光纤配线架面板图



配线架标签

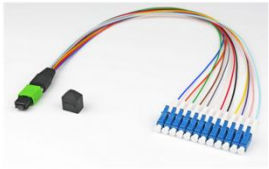
HDA端：AK06-D

EDA端：AH06-D

MPO光缆：本模块选择12芯光缆，长度、性能等级、模态以现场实物为准



MPO-LC光纤跳线：用于配线架内部跳线



比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图4-光纤链路连接图		

2.6 设备及跳线安装：

在高密度的数据中心设备机柜，服务器有机架式和刀片式等结构形式，为体现链路的最终安装效果，加入服务器安装和网络跳线连接工作，市场上主流的服务器通常可以选择光纤和铜缆网络接口，或者两者兼具，本模块采用具有光电两种接口的小型适配器作为模拟服务器，设置成刀片式服务器的机架式阵列结构（参考图示）。

（1）步骤1：模拟刀片服务器已经提前安装在设备上；

（2）步骤2：根据本图图示，对EDA网络配线架端口和服务器进行连接，要求跳线整理整齐；

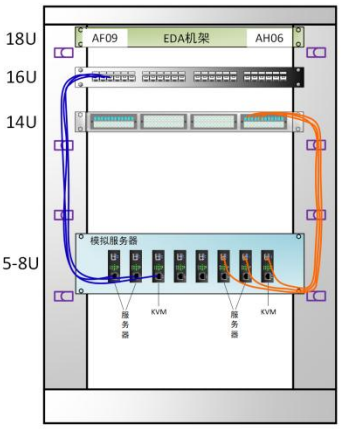
（3）步骤3：对HDA机柜的HDA配线架与交换机进行连接，并进行跳线整理；

（4）步骤4：要求对跳线进行标签标识，规则以试题或现场提供的标签规则进行，关纤采用黄色标签，铜缆采用蓝色标签；

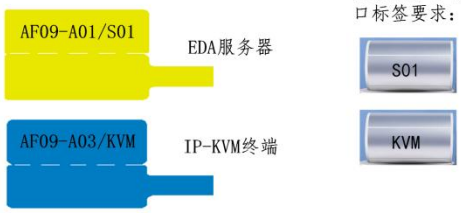
（5）步骤5：连接服务器和网络设备电源，查看模拟服务器的连接指示灯是否正常。

（6）HDA机架的配线架端口至网络设备的端口标签编写，参考网络设备端口编号表。

参考图例：EDA机架跳线连接图



跳线标签要求：



模拟服务器端口标签要求：

注：设备跳线两端标签采用同种排列写法。

注：裁判长可根据比赛时间规划确定跳线的标签是否需要完成。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图5-设备及网络跳线安装		

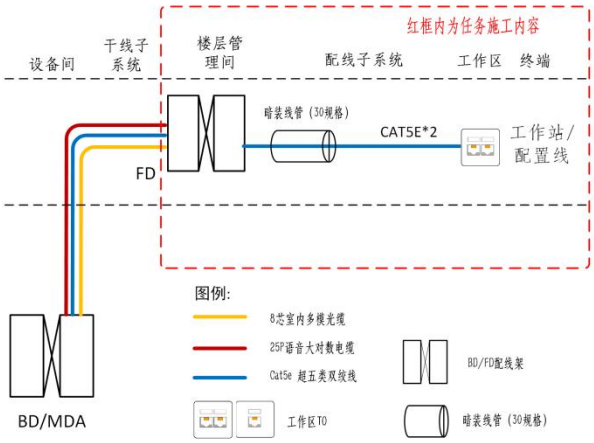
3、数据中心管理网络搭建

综合布线系统在无线技术不断发展的今天，仍然是最标准和具有可靠性的网络传输通道，本任务负责数据中心的管理网络搭建，涉及支撑办公、辅助、支持区等网络系统的运行，材料方面采用的是满足1000Mbps速率接入性能的CAT5e等级铜缆布线系统。

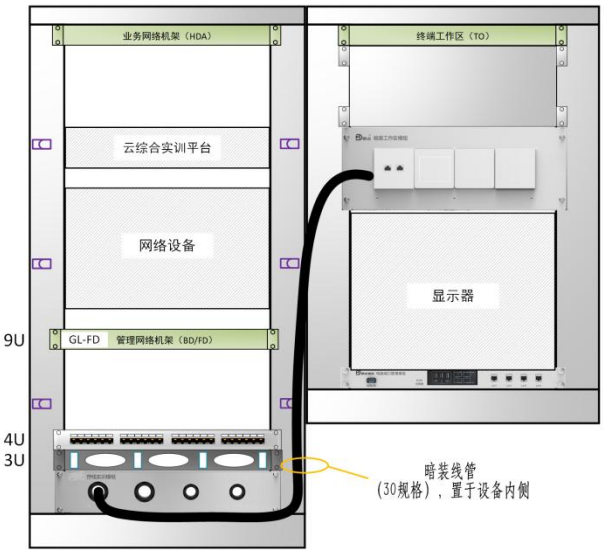
区别于数据中心业务网络布线系统，管理网络采用的是标准的BD-FD-TO的链路结构，在方案设定中，BD为数据中心MDA配线区，管理网络需要支持的网络终端包括计算机、电话机、网络配置链路。

为了指导规范的综合布线系统施工，本图中的图示为任务的主要设计图纸，通过图纸的指引要求，选手需要在国标、行业规范和世赛信息网络布线技能规范的要求下，完成安装的操作任务。

图示1：管理网络综合布线系统图



比赛装置正视图



3.1任务简述

（1）施工任务为数据中心管理网络的综合布线永久链路；

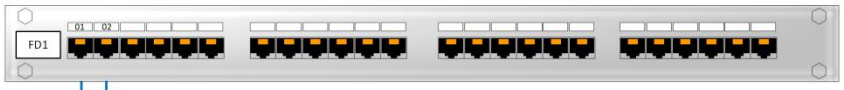
（2）安装路由为通过预装的暗装管进行布线；

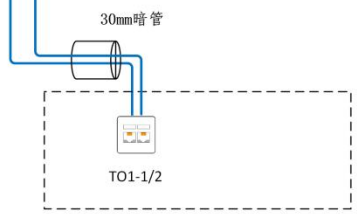
（3）穿线需要使用穿线器，大管允许多根网线同时穿管；

（4）安装并端接配线架，端接和安装工作区信息点，并进行整理和标签标识。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图6-管理网络任务要求		

永久链路配线架连接示意图：





FD-TO永久链路端口对应表

近端区域：FD1				远端区域：TO1			备注
机柜编号	配线架编号	端口序号	端口标签	工作区名称	底盒编号	端口标签	
GL	FD1	1	01	TO	1	1	接KVM模块网口（计算机）
		2	02		1	2	网络配置线

3.2工艺及规范：
（1）安装管理网络的FD1配线架至比赛装置机架正面的相应位置；
（2）对FD-TO链路组进行布线操作，配线架处通过出线口上方的理线架开孔进入配线架的后部进行端接。
（3）信息点的网线预留15CM左右；
（4）管理网络部分的网络跳线根据长度需要，选手自行采用CAT5e网线进行制作；
（5）安装操作时不允许选手自行摆动预设的波纹管；

3.3标识要求：
（1）机柜编号标签贴于管理网络区域标识板的左侧，名称为GL-FD；
（2）配线架标签贴于左侧，定义配线架名称为FD1；
（3）电缆标识：在线缆两端进行标识，配线架端线缆采用扎带标签或F型标签、TO端采用矩形标签或F型标签标识，名称为FD1-1/TO1-1、FD1-2/TO1-2；
（4）TO信息点标识：需要规整粘贴在空白处，规则为TO1-1/2。

比赛项目：	网络系统管理	试题模块：	任务1、数据中心网络搭建
任务名称：	数据中心布线系统安装	贵州省第一届职业技能大赛	
图纸名称：	图7-管理网络链路布线		

二、交换机设置（9 分）

(一)、 在核心交换机 SW-1 和 SW-2 之间采用业务容错技术来实现所有业务网关的备份冗余。要求所有业务 Vlan 都使用各自 Vlan 的最后一个可用 IP 作为本 Vlan 的虚拟地址、SW-1 使用本 Vlan 的倒数第二个可用地址、SW-2 使用本 Vlan 的倒数第三个可用地址。同时要求 SW-2 作为销售 1 组、销售 2 组、销售 3 组三个业务群组主网关设备，SW-1 作为行政、技术支持两个业务群组的主网关设备，并且 SW-1 与 SW-2 业务网关相互备份，每隔 5 秒钟进行两个设备之间的网关冗余状态通告；（2 分）

(二)、 在交换机 SW-1、SW-2 和 SW-3 之间通过冗余协议来实现销售 1 组、销售 2 组、销售 3 组等业务优先通过 SW-2 至 SW-3 间链路转发，行政、技术支持业务优先通过 SW-1 至 SW-3 间链路转发，从而实现 VLAN 流量的负载分担与相互备份；（1.5 分）

(三)、 根据下述 Vlan 规划信息表的要求，在交换机上创建对应的 Vlan，并将交换机的

相应端口加入对应的 Vlan，端口均为 Access 类型。要求 SW-1、SW-2 与 SW-3 之间互联接口设置为 Trunk 接口，且只允许相关业务 Vlan 及管理 Vlan 通过；（1.5 分）

设备	VLAN 编号	VLAN 名称	端口	说明
SW-3	VLAN10	XZ	E1/0/3-5	行政
	VLAN20	XS-1	E1/0/6-8	销售 1 组
	VLAN30	XS-2	E1/0/9-11	销售 2 组
	VLAN40	XS-3	E1/0/12-14	销售 3 组
	VLAN50	JSZC	E1/0/15-17	技术支持
	VLAN100	Manager		设备管理

(四)、 SW-1、SW-2 和 SW-3 上设置 Vlan 100 为管理 Vlan。要求设备启用 SSH 服务，远程登录账户仅包含“GZ2021”，密码为明文“GZ2021-ssh “，要求最多允许 5 个用户同时 SSH 登陆设备；（2.4 分）

(五)、 SW-3 为防止终端产生 MAC 地址泛洪攻击，在 E1/0/18-19 设置开启端口安全功能，配置端口允许的最大安全 MAC 数量为 5，发生违规阻止后续违规流量通过，关闭端口，并在 180 秒后恢复端口；（1.6 分）

三、互联访问设置（6 分）

(一)、 FW 与 SW-1、SW-2 之间规划使用 OSPF 协议，进程号为 101(FW 不需要进程号)，启用接口 MD5 验证，验证密钥为：GZ2021，为了管理方便，需要发布 Loopback 地址，并尽量在 OSPF 域中发布。FW 与 SW-1、SW-2 之间属于骨干区域，业务网段、服务器网段与管理网段属于 Area1，同时要求业务网段不发送协议报文；（6 分）

四、安全策略设置（3 分）

(一)、 开启 FW 的 SNMP 服务，SNMP 主机地址为 192.168.80.200，版本为 V2C，配置只读共同体为“GZ2021”；（1.5 分）

(二)、 针对 FW 的 untrust 区域开启所有攻击防护，发现攻击时丢弃；（1.5 分）

第二部分　网络服务与信息安全（Windows）

（34 分）

【注意事项】

1. 禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。
2. 请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。
3. 请选手仔细阅读比赛试卷，按照试卷要求完成各项操作。
4. 操作过程中，需要及时保存设备配置。
5. 比赛结束后，所有设备保持运行状态，评判以最后的硬件连接和配置为最终结果。
6. 比赛完成后，比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草纸）带离赛场。
7. 禁止在纸质资料、比赛设备上填写任何与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为 0 分。

一、网络系统管理综合实训平台配置（10 分）

(一)、 综合实训平台相关说明：

1.综合实训平台管理 ip 地址默认为 192.168.100.100，访问地址 http://192.168.100.100/dashboard 默认账号密码为 root/worldskills，ssh 默认账号密码为 admin/CLOUDHS531..，考生禁止修改综合实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

2.综合实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

名称	用户名	密码	ssh	rdp
Win2012	administrator	Qwer1234	否	是
Centos7-mini-V2	root	123456	是	否

3.所有 windows 主机实例在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 linux 主机都默认开启了 ssh 功能，Linux 系统软件镜像位于”/opt”目录下。

4.要求在综合实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

(二)、 综合实训平台相关服务说明：

1.本次竞赛的所需要的工具及文档都放置在 PC 上的 D 盘相对应文件夹中。竞赛中所需要的使用工具放在 PC 上 D 盘的 Soft 文件夹中，竞赛中所需要提交的相应文档放在 PC 上 D 盘的 Data 文件夹中；

2.竞赛结束后，裁判最终是以各参赛队所提交的最终竞赛结果文档为主要评分依据。需要各参赛队按照 Data 文件夹内的《信息系统部署与应用》要求进行功能截图，同时按照规程要求对文档进行命名。所有需要提交的文档按照要求命名后，放到 PC 桌面的自创文件夹中，文件夹的命名规则为：“竞赛文档-X”(X 为竞赛抽取的编号)，如报告单、截图等存放位置错误，涉及到的所有操作分值记为 0 分；

3.所有服务器要求虚拟机系统重新启动后，均能正常启动和使用，否则会扣除该服务功能一定分数。

(三)、 综合实训平台安装与运用

- 综合实训平台基础设置

1) 按照“表 3：网络系统管理综合实训平台网络信息表”要求创建三个外部网络；（3 分）

2) 设置 7 块卷，卷命名为 hd1~hd7，其中 hd1~hd5 大小为 4G，hd6、hd7 大小为 20G；选择项目→计算→卷→创建卷。（2 分）

注意事项：

3) 必须通过“项目”栏中的“计算”子栏中的“卷”功能来创建云硬盘；不能使用 “管理员”，“系统”栏下的“卷”功能，该功能使用不当会造成云硬盘创建失败，界面卡死。

4) 在综合实训平台中可以创建多个云硬盘，所有云硬盘容量的总大小不能超过 100G，否则将创建失败。一个实例可以同时连接多个云硬盘，但一个云硬盘同

时只能给一个实例作为扩展硬盘使用。

5) 在分离卷之前一定要保证使用该卷的 linux 主机中，已经不存在该卷的任何挂载点。如果使用该卷的主机是 windows 实例，必须保证该卷在主机的“磁盘管理”项目中处于脱机状态，否则会造成分离失败，或是一直显示“分离中”状态。

◆ 创建虚拟主机

1) 按照“表 4：虚拟主机信息表”所示，按要求生成虚拟主机；（5 分）

二、Windows 系统配置（24 分）

(一)、 在云主机 1 上完成如下操作；（7 分）

1.完成主域控制器服务器的部署；（7 分）

1) 将其升级为 gz2021.com 的主域控制器，其完全域名为 dc.gz2021.com；（2 分）

2) 按照下表所示，创建域用户和创建域用户组；（4 分）

域用户名	登陆时间	域用户组	组作用域	组类型
adrms1	周三至周日 8 点至 17 点	Enterprise Admins	通用	安全组
adrms2	周三至周日 8 点至 17 点			
sale1	周三至周日 8 点至 17 点	sale	全局	通讯组
sale2	周三至周日 8 点至 17 点			
sys1	周一至周日 8 点至 20 点	sys	本地域	安全组
sys2	周一至周日 8 点至 20 点			

2.完成域名服务器的部署（1 分）

3) 将此服务器配置为主 DNS 服务器，按照看下表创建对应服务器主机记录，正确配置 gz2021.com 域名的正向及反向解析区域。(1 分)

虚拟机名称	完全限定域名
云主机 5	adrms.gz2021.com.

(二)、 在云主机 2 上完成如下操作:（本题 3 分）

1.子域控制器服务器的部署（1 分）

4) 升级为子域控制器，域名为 win.gz2021.com，其完全域名为 sdc.win.gz2021.com。(1 分)

2.完成域名服务器的部署（2 分）

5) 配置 DNS 服务，正确配置 win.gz2021.com 域名的正向及反向解析区域，根据下表创建对应服务器主机记录。（2 分）

虚拟机名称	完全限定域名
云主机 2	sdc.win.gz2021.com
云主机 3	iis.win.gz2021.com
云主机 4	ftp.win.gz2021.com

(三)、 在云主机 3 上完成如下操作:（本题 4 分）

1.完成网站服务器部署

6) 将此服务器加入 win.gz2021.com 域，其完全域名为 iis.win.gz2021.com。（1 分）

7) 创建 web.win.gz2021.com 站点,主目录为 C:\web_root,默认文档:index.html，主页显示内容为“热烈庆祝贵州省第一届技能大赛开幕”，同时设置网站的最大连接数为 1000，网站连接超时为 60s，网站的带宽为 1000KB/S。（3 分）

(四)、 在云主机 4 上完成如下操作:（本题 5 分）

1.完成文件传输服务器部署（3 分）

8) 将此服务器加入 win.gz2021.com 域，其完全域名为 ftp.win.gz2021.com。（1 分）

9) 建立 ftp 站点 ftp1.win.gz2021.com，站点主目录为 C:\ftp_root，不允许匿名登录，所有用户只具有读取和写入文件权限；FTP 站点欢迎消息为：“欢迎访问网络搭建 FTP 服务器！”，并且用命令浏览文件时使用 UNIX 方式显示；日志文件记录到 C:\ftp_root\LogFiles 目录下。（2 分）

2.完成磁盘阵列部署（2 分）

10) 利用已添加的三块虚拟硬盘 hd1、hd2、hd3 进行设置，将三块硬盘配置为 RAID0，对应磁盘盘符为 E:\；在 C:\启用卷影副本功能，设置每周工作日的下午 19:30 创建卷影副本，将副本存储于 E:\。（2 分）

(五)、 在云主机 5 上完成如下操作:（本题 3 分）

11) 将此服务器加入 gz2021.com 域，其完全域名为 adrms.gz2021.com。（1 分）

1.完成网络打印服务的部署（2 分）

12) 将云主机 5 的服务器配置成打印服务器：（2 分）

- 添加一台虚拟打印机，名称为“GZ-Print”；
- 将“GZ-Print”发布到 AD 域;

(六)、 在云主机 6 上完成如下操作:（本题 2 分）

1.完成磁盘阵列部署（2 分）

13) 利用已添加的两块虚拟硬盘 hd4、hd5 进行设置，完成磁盘阵列 RAID1，对应磁盘盘符为 F。（2 分）

三、网络服务（Linux）（30 分）

(一)、在云主机 7 上完成如下操作（本题 7 分）

1.完成授权 DNS 服务器的部署（7 分）

1) 配置云主机 7 的 IP 地址，并安装 Unbound 软件包；（1 分）

2) 修改配置文件/etc/unbound/unbound.conf，在其中添加“gz2021.com”区域，并且能负责区域“gz2021.com”内主机解析，主机分别为 dns1.gz2021.com、dns2.gz2021.com、ftp.gz2021.com、www.gz2021.com，market.gz2021.com，mail.gz2021.com,并且做好正反向 DNS 服务解析（对应的 IP 地址自行设置）；（6 分）

(二)、在云主机 8 上完成如下操作（本题 3 分）

1.完成纯缓存 DNS 服务器（3 分）

3) 配置云主机 8 的 IP 地址，并安装 Unbound 软件包；（1 分）

4) 编辑/etc/unbound/unbound.conf，在其添加“gz2021.com”区域、添加转发地址，将其转发到云主机 7 的授权 DNS 服务器上；(使用云主机 9 进行测试)（2 分）

(三)、在云主机 9 上完成如下操作（本题 10 分）

1.完成 Apache 服务器的部署(6 分)

5) 在此服务器中安装 Apache 服务，建立站点 market.gz2021.com；（2 分）

6) 网站主目录为/ gz2021/market，网页的内容是”welcome gz2021；（4 分）

2.完成数据库服务器的部署（4 分）

7) 安装 MariaDB 服务器,启动并启用 MariaDB,将登录的 root 密码设置为 gz2021，并仅帧听在本机。（2 分）

8) 创建数据库为 myclass，在库中创建表为 mystudent，结构如下表所示，在表中创建 2 个用户（属性内容任意）。（2 分）

字段名	数据类型	主键
ID	Int	是

Name	varchar(10)	否
Birthday	Datetime	否
Sex	char(8)	否
Password	char（128）	否

(四)、 在云主机 10 上完成如下操作（本题 6 分）

1.完成 Samba 服务器的部署(6 分)

9) 配置 Samba 服务，按下表要求共享目录：（6 分）

共享目录	共享要求
/share/public	所有师生员工只读
/share/jwc	教务处本部门用户 cici、vega 只能看到 jwc 与 public 的共享名，并且 jwc 只允许本部门用户可写入，其他用户禁止访问

并对用户 cici 进行测试

(五)、 在云主机 11 上完成如下操作（本题 2 分）

1.完成 FTP 服务器的部署（2 分）

10) 搭建 FTP 服务器

用 vsftpd 安装配置 FTP 服务器。设置监听 TCP 端口 21，设置会话超时为 300 秒，启用被动传输模式，客户端端口范围为 3000 到 3100，不允许匿名访问。(2 分)

(六)、 在云主机 12 上完成如下操作（本题 2 分）

1.完成防火墙 firewalld 的部署（2 分）

11) 配置系统防火墙 firewalld，关闭除提供系统服务（80、443、25、22、110、53）以外的端口；（2 分）